

Trabajo Práctico: Filtros Digitales en VLSI

Diseño e Implementación de Circuitos Digitales en VLSI

Agustín Pesce – José Torres – Santiago Garaventa – Mayo 2026

Implementar en SystemVerilog dos filtros digitales sintetizables sobre SAED 32 nm. Cada grupo elige libremente los puertos y la arquitectura interna. El informe debe justificar cada decisión con evidencia de los reportes de síntesis.

Ejercicio 1 – Filtro FIR

Implementar en SystemVerilog un filtro FIR de N taps parametrizable: $y[n] = \sum_{k=0}^{N-1} h[k] \cdot x[n-k]$. Los coeficientes $h[k]$ se reciben como entradas (como si vinieran de un register map). Anchos de datos y coeficientes parametrizables.

Se pide:

1. Implementar `fir.sv` y verificar con testbench: respuesta al impulso y respuesta a una sinusoide.
2. Sintetizar con Fusion Compiler a **500 MHz, 800 MHz y 1 GHz**. Reportar timing (slack, camino crítico), área y potencia en cada caso.
3. Analizar en el informe: cómo evoluciona el área y el slack con la frecuencia, qué cambia en la arquitectura entre 500 MHz y 1 GHz, y cómo afecta N al timing. Incluir diagrama de bloques propio.

Ejercicio 2 – Filtro IIR: eliminación de continua

Un ADC de **8 bits signed** entrega muestras de una señal con un offset de continua no deseado. Diseñar un filtro IIR de primer orden que elimine esa componente DC preservando la señal de interés.

Se pide:

1. Modelar el filtro en **Python**: elegir los coeficientes, graficar la respuesta en frecuencia y verificar sobre una señal con offset. Documentar el formato de punto fijo elegido.
2. Implementar `iir.sv` replicando el modelo Python. Verificar con testbench que la salida RTL coincide con la referencia.
3. Sintetizar a **800 MHz y 1 GHz**. Reportar timing, área y potencia.
4. Analizar: dónde está el camino crítico y por qué, qué decisión arquitectural fue necesaria para cerrar timing, y si cierra a 1 GHz justificar por qué sí o por qué no.

Entregables

Código RTL y scripts de síntesis – Modelo Python con gráficas (Ej. 2) – Reportes de timing, área y potencia – **Defensa oral individual** ante los docentes.